

Considérons d'abord le cas particulier où $X = e$; soit $\bar{\mathbb{F}}_p$ une clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$ et soit $\bar{e} = \text{Spec}(\bar{\mathbb{F}}_p)$. Le faisceau F est entièrement déterminé par sa fibre $F_{\bar{e}}$, considérée comme Ω -espace vectoriel de dimension finie où le groupe de Galois

$$\pi_e = \text{Gal}(\bar{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p)$$

opère continûment. Comme π_e est engendré topologiquement par l'élément de Frobenius

$$f : \lambda \longmapsto \lambda^p \quad (\lambda \in \bar{\mathbb{F}}_p),$$

la donnée du faisceau F équivaut à celle de l'espace vectoriel $F_{\bar{e}}$ muni d'un automorphisme $f_{F_{\bar{e}}}$ "topologiquement unipotent", c'est-à-dire dont la puissance k -ième tend vers l'identité dans le groupe analytique $\text{Aut}(F_{\bar{e}})$ lorsque k tend "multiplicativement" vers l'infini. Nous poserons

$$L_F(t) = 1/\det(1 - f_{F_{\bar{e}}}^{-1}t) \in \Omega[[t]].$$

Supposons maintenant que $X = \text{Spec}(\mathbb{F}_q)$, avec $q = p^d$ (d entier ≥ 1). Soit $\bar{x}$ un point géométrique de X , défini par un prolongement de $\mathbb{F}_q$ dans $\bar{\mathbb{F}}_p$; le groupe de Galois

$$\pi_x = \text{Gal}(\bar{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_q)$$

s'identifie au sous-groupe de π_e engendré topologiquement par f^d . Ainsi la donnée du faisceau F équivaut à celle de sa fibre $F_{\bar{x}}$, espace vectoriel de dimension finie sur Ω , munie d'un automorphisme $(f^d)_{F_{\bar{x}}}$ topologiquement unipotent, que nous noterons $f_{F_{\bar{x}}}^d$ pour simplifier. Soit g l'unique morphisme de X dans e ; l'image directe $g_*(F)$ est de même définie par sa fibre $(g_*F)_{\bar{e}}$ munie des opérations de π_e , que l'on calcule comme un "module induit"

$$(g_*F)_{\bar{e}} \simeq F_{\bar{x}} \otimes_{\pi_x} \pi_e.$$

Nous poserons

$$L_F(t) = L_{g_*F}(t) = 1/\det(1 - f_{(g_*F)_{\bar{e}}}^{-1}t);$$

un calcul facile de déterminant montre que cette expression est égale à

$$L_F(t) = 1/\det(1 - f_{F_{\bar{x}}}^{-d}t^d).$$

Dans le cas général d'un schéma X de type fini sur e muni d'un Ω -faisceau constructible F , on définit

$$L_F = \prod_{x \in X^0} L_{F_x},$$

où X^0 désigne l'ensemble des points fermés de X ; nous allons voir que ce produit est multipliable dans $\Omega[[t]]$. Explicitons-le en effet, en introduisant pour chaque $x \in X^0$ un point géométrique $\bar{x}$ de X localisé en x , défini par un prolongement du corps résiduel $k(x)$ dans $\bar{\mathbb{F}}_p$, et en posant

$$d(x) = [k(x) : \mathbb{F}_p]$$

(degré de x). Avec ces notations

$$L_{F_x}(t) = 1/\det(1 - f_{F_{\bar{x}}}^{-d(x)}t^{d(x)}) = 1 + \text{Tr}(f_{F_{\bar{x}}}^{-d(x)}t^{d(x)}) + \dots$$

Comme pour tout entier n l'ensemble des points $x \in X^0$ tels que $d(x) \leq n$ est fini, on en conclut que la famille $(L_{F_x})_{x \in X^0}$ est multipliable dans $\Omega[[t]]$. Ainsi la fonction L de (X, F) est

$$L_F(t) = \prod_{x \in X^0} 1/\det(1 - f_{F_x}^{-d(x)} t^{d(x)}).$$

Les premières propriétés formelles de la fonction L sont réunies dans l'énoncé suivant.

Proposition 1.

a) Multiplicativité en F . Soit

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$$

une suite exacte de Ω -faisceaux constructibles sur X ; alors on a

$$L_F = L_{F'} L_{F''}.$$

b) Soient Y un sous-schéma fermé de X et $U = X - Y$ l'ouvert complémentaire. Alors on a

$$L_F = L_{F|U} L_{F|Y}$$

pour tout Ω -faisceau constructible F .

c) Soit $X \rightarrow S$ un morphisme de schémas de type fini sur $\mathbb{F}_p$, et soit F un Ω -faisceau constructible sur X ; alors

$$L_F = \prod_{s \in S^0} L_{F|X_s}.$$

L'assertion a) est claire ; b) provient de $X^0 = U^0 \cup Y^0$ (réunion disjointe) et l'assertion c) de

$$X^0 = \coprod_{s \in S^0} X_s^0$$

en utilisant la propriété d'associativité des produits infinis multipliables ; ces formules sur les points fermés sont vraies parce que l'image d'un point fermé par un morphisme de préschémas de type fini sur $\mathbb{F}_p$ est encore un point fermé.

2. Énoncé du théorème de rationalité et réduction au cas d'une courbe

Théorème. Soient X un schéma de type fini sur $\mathbb{F}_p$, de dimension n , $g : X \rightarrow e$ son morphisme structural, et F un Ω -faisceau constructible sur X . On a

$$L_F = \prod_{i=0}^{2n} (L_{R_i^! g(F)})^{(-1)^i}. \quad (1)$$

Dans cet énoncé les $R_i^! g(F)$ sont les images directes supérieures à supports propres, au sens de la cohomologie ℓ -adique. On pose

$$H_!^i(\bar{X}, \bar{F}) = R_!^i \bar{g}(\bar{F}) = R_!^i g(F)_{\bar{e}}$$

(théorème du changement de base), où $\bar{X}$, $\bar{F}$ et $\bar{g}$ proviennent de X , F et g par le changement de base $\bar{e} \rightarrow e$, $\bar{e}$ étant le spectre d'une clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$. Avec cette notation, on a d'après le n° 1 :

$$L_{R_{\dagger}^i g(F)}(t) = 1/\det(1 - f_{H_{\dagger}^i(\bar{X}, \bar{F})}^{-1} t) = L_{f_{H_{\dagger}^i(\bar{X}, \bar{F})}^{-1}}(t)$$

en posant $L_u(t) = 1/\det(1 - ut)$ pour tout endomorphisme u d'un espace vectoriel de dimension finie, selon le formalisme développé dans un exposé précédent.

Plus généralement, considérons un morphisme $u : X \rightarrow Y$ de schémas de type fini sur $\mathbb{F}_p$ et un Ω -faisceau constructible F sur X . Désignons par $(P_{F,u})$ la propriété suivante :

$$(P_{F,u}) : \quad L_F = \prod_i (L_{R_{\dagger}^i u(F)})^{(-1)^i}.$$

L'énoncé du théorème pour le couple (X, F) n'est autre que $(P_{F,g})$, où $g : X \rightarrow e$ est le morphisme structural de X . Nous allons le ramener au cas où X est la droite projective grâce à quelques lemmes.

Lemme 1. Soient $u : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas de type fini sur $\mathbb{F}_p$ et F un Ω -faisceau constructible. Si $(P_{F|X_y, u_y})$ est vraie pour tout $y \in Y^0$, alors $(P_{F,u})$ est vraie.

En effet,

$$L_F = \prod_{y \in Y^0} L_{F|X_y}$$

(n° 1, proposition 1c)

$$= \prod_{y \in Y^0} \prod_i (L_{R_{\dagger}^i u_y(F|X_y)})^{(-1)^i}$$

en utilisant $(P_{F|X_y, u_y})$; or

$$R_{\dagger}^i u_y(F|X_y) \simeq R_{\dagger}^i u(F)_y$$

(théorème du changement de base), ce qui donne

$$L_F = \prod_i \left(\prod_{y \in Y^0} L_{(R_{\dagger}^i u(F))_y} \right)^{(-1)^i} = \prod_i (L_{R_{\dagger}^i u(F)})^{(-1)^i}$$

par définition de la fonction L sur Y .

Corollaire. Soient $u : X \rightarrow Y$ un morphisme fini de schémas de type fini sur $\mathbb{F}_p$, et F un Ω -faisceau constructible sur X . La propriété $(P_{F,u})$ est vraie.

Le lemme permet de se ramener au cas où Y est ponctuel : $Y = \text{Spec}(\mathbb{F}_q)$. Alors X est fini et

$$u_*(F) \simeq \bigoplus_{x \in X} u_*(F_x).$$

Pour établir la formule $(P_{F,u})$, $L_F = L_{u_* F}$, on est donc ramené au cas où X est lui-même ponctuel : $X = \text{Spec}(\mathbb{F}_q)$. Soient $g : X \rightarrow e$ et $h : Y \rightarrow e$ les morphismes structuraux; on a par définition (n° 1)

$$L_F = L_{g_* F} = L_{h_* u_* F} = L_{u_* F},$$

puisque $g = h \circ u$.

Lemme 2. Soient $u : X \rightarrow Y$, $v : Y \rightarrow Z$ des morphismes de schémas de type fini sur $\mathbb{F}_p$ et F un Ω -faisceau constructible sur X . Si les propriétés $(P_{F,u})$ et $(P_{R_!^i u(F),v})$ pour tout i sont vraies, alors $(P_{F,v \circ u})$ est vraie.

En effet,

$$\begin{aligned} L_F &= \prod_i (L_{R_!^i u(F)})^{(-1)^i} = \prod_i \prod_j (L_{R_!^j v(R_!^i u(F))})^{(-1)^i (-1)^j} \\ &= \prod_{i,j} (L_{R_!^j v(R_!^i u(F))})^{(-1)^{i+j}} \end{aligned}$$

d'après $(P_{F,u})$ et $(P_{R_!^i u(F),v})$. La suite spectrale de Leray

$$R_!^j v(R_!^i u(F)) \implies R_!^k (v \circ u)(F)$$

et la multiplicativité de L_F par rapport à F (n° 1, proposition 1a) donnent enfin

$$L_F = \prod_k (L_{R_!^k (v \circ u)(F)})^{(-1)^k},$$

ce que nous voulions démontrer.

Lemme 3. Soit X un schéma de type fini sur $\mathbb{F}_p$, et soit $g : X \rightarrow e$ son morphisme structural.

- a) Considérons un Ω -faisceau constructible F sur X , un sous-schéma fermé Y de X et l'ouvert complémentaire $U = X - Y$. Si le théorème est vrai pour deux des couples (X, F) , $(Y, F|_Y)$, $(U, F|_U)$, il est vrai pour le troisième.
- b) Considérons une suite exacte

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$$

de Ω -faisceaux constructibles sur X ; si le théorème est vrai pour deux des couples (X, F') , (X, F) , (X, F'') , il est vrai pour le troisième.

Nous n'utiliserons que l'énoncé a), mais nous donnons aussi b) par souci de symétrie. Les démonstrations de a) et b) sont analogues; démontrons par exemple a). La suite exacte

$$\cdots \longrightarrow R_!^i g_U(F|_U) \longrightarrow R_!^i g(F) \longrightarrow R_!^i g_Y(F|_Y) \longrightarrow R_!^{i+1} g_U(F|_U) \longrightarrow \cdots$$

et la proposition 1a) (n° 1) donnent

$$\prod_i (L_{R_!^i g(F)})^{(-1)^i} = \prod_i (L_{R_!^i g_U(F|_U)} L_{R_!^i g_Y(F|_Y)})^{(-1)^i},$$

et la proposition 1b) (n° 1) permet alors de conclure.

On peut résumer les raisonnements des lemmes 1, 2 et 3 en disant que, d'après la proposition 1 du n° 1, la fonction L_F a des propriétés formelles analogues à celles de la cohomologie à supports propres.

Utilisons maintenant les lemmes précédents pour nous ramener au cas où X est la droite projective.

1^{ère} Réduction : par récurrence noethérienne on peut construire une partition $(U_j)_{1 \leq j \leq r}$ de X par des schémas affines telle que U_{j+1} soit ouvert dans $X - \bigcup_{i=1}^j U_i$ pour $j = 1, \dots, r-1$. Supposons le

théorème établi pour tout couple (U, G) d'un schéma affine U de type fini sur $\mathbb{F}_p$ et d'un Ω -faisceau constructible G sur U ; il est donc vrai pour $(U_j, F|_{U_j})$, $j = 1, \dots, r$; grâce au lemme 3a) on en déduit par récurrence descendante sur j qu'il est vrai pour $(\bigcup_{i \geq j} U_i, F|_{\bigcup_{i \geq j} U_i})$, donc pour (X, F) , puisque $X = \bigcup_{i \geq 1} U_i$. Il suffit donc de démontrer le théorème dans le cas où X est affine.

2^{ème} Réduction : supposons X affine, de dimension n ; il existe un morphisme fini $u : X \rightarrow \mathbb{E}^n$ de X dans l'espace numérique de dimension n . Raisonnons par récurrence sur n . Pour $n = 0$, X est fini sur e et le théorème est vrai d'après le corollaire du lemme 1. Si $n \geq 1$, supposons le théorème établi pour les schémas affines de dimension $n - 1$; soient $u : X \rightarrow \mathbb{E}^n$ un morphisme fini et $v : \mathbb{E}^n \rightarrow \mathbb{E}^1$ un morphisme de projection, défini à partir d'un isomorphisme $\mathbb{E}^n \simeq \mathbb{E}^1 \times \mathbb{E}^{n-1}$; en composant on obtient un morphisme $w = v \circ u : X \rightarrow \mathbb{E}^1$ dont les fibres sont des schémas affines de dimension $n - 1$. Le lemme 1 montre alors que la propriété $(P_{F,w})$ est vraie d'après l'hypothèse de récurrence. Grâce au lemme 2 on voit qu'il suffit d'établir le théorème pour les couples $(\mathbb{E}^1, R_i^! w(F))$. On se ramène ainsi au cas où $X = \mathbb{E}^1$ est la droite affine.

3^{ème} Réduction : supposons $X = \mathbb{E}^1$; soit $i : \mathbb{E}^1 \rightarrow \mathbb{P}^1$ l'immersion de la droite affine dans la droite projective $\mathbb{P}^1$, et soit $Z = \mathbb{P}^1 - i(\mathbb{E}^1)$ le sous-schéma fermé réduit au point à l'infini de $\mathbb{P}^1$. Comme le théorème est vrai pour $(Z, i_!(F)|_Z)$, il revient au même, d'après le lemme 3a), de l'établir pour $(\mathbb{E}^1, F)$ ou pour $(\mathbb{P}^1, i_!(F))$ (comme i est une immersion ouverte on a $F = i_!(F)|_{\mathbb{E}^1}$).

3. Démonstration du théorème

Au bout de ces réductions, il nous reste donc à établir le théorème dans le cas où X est la droite projective. Nous allons d'abord transformer la formule (1) de l'énoncé en une formule du type de Lefschetz, portant sur des traces ; cette dernière formule sera démontrée dans le cas particulier où X est une courbe projective et lisse.

Reprenons la formule (1) :

$$L_F = \prod_i (L_{R_i^! g(F)})^{(-1)^i} = \frac{P_F^1 \dots P_F^{2n-1}}{P_F^0 \dots P_F^{2n}}, \quad \text{avec} \quad P_F^i(t) = \det(1 - f_{H_i^1(\bar{X}, \bar{F})}^{-1} t).$$

Le logarithme du premier membre s'écrit :

$$\sum_{x \in X^0} \sum_{m=1}^{\infty} \text{Tr}(f_{F_{\bar{x}}}^{-md(x)}) t^{md(x)} / m = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{d(x)|n} d(x) \text{Tr}(f_{F_{\bar{x}}}^{-n}) \right) t^n / n,$$

tandis que celui du second membre est

$$\sum_{n \geq 1} \left(\sum_i (-1)^i \text{Tr}(f_{H_i^1(\bar{X}, \bar{F})}^{-n}) \right) t^n / n.$$

En comparant les coefficients de t^n / n on voit qu'il faut établir :

$$\sum_{d(x)|n} d(x) \text{Tr}(f_{F_{\bar{x}}}^{-n}) = \sum_i (-1)^i \text{Tr}(f_{H_i^1(\bar{X}, \bar{F})}^{-n}) \quad (2)$$

pour tout $n \geq 1$; ces calculs sont légitimes grâce au fait que le corps Ω est de caractéristique nulle.

Transformons encore la formule (2) en supposant que X est propre, ce qui permet d'écrire la cohomologie ordinaire au lieu de la cohomologie à supports propres. Rappelons que la catégorie

des $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux sur X est une catégorie de fractions de celle des faisceaux ℓ -adiques ; par abus de notation, nous désignerons désormais par $F = (F_\nu)_{\nu \in \mathbb{N}}$ le faisceau ℓ -adique sur X qui correspond au $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau sous-jacent à F . Alors $\bar{F} = (\bar{F}_\nu)$ et les morphismes de Frobenius $\text{Fr}_{\bar{F}/X}^*$ définissent un morphisme de faisceaux ℓ -adiques

$$\text{Fr}_{\bar{F}/X}^* : \text{fr}_X^*(F) \longrightarrow \bar{F},$$

d'où une correspondance ℓ -adique sur $(\bar{X}, \bar{F})$. Pour chaque entier ν on sait que l'endomorphisme $\text{fr}_{R\Gamma_{\bar{X}}(\bar{F}_\nu)}$ défini par $(\bar{\text{fr}}_X, \text{Fr}_{\bar{F}/X}^*)$ est l'inverse de $f_{R\Gamma_{\bar{X}}(\bar{F})}$ (§2, n° 3, corollaire de la proposition 3) ; en utilisant la définition de la cohomologie ℓ -adique, on trouve alors que l'endomorphisme $\text{fr}_{H^i(\bar{X}, \bar{F})}$ de $H^i(\bar{X}, \bar{F})$ défini par $(\bar{\text{fr}}_X, \text{Fr}_{\bar{F}/X}^*)$ est l'inverse de $f_{H^i(\bar{X}, \bar{F})}$; ainsi

$$f_{H^i(\bar{X}, \bar{F})}^{-n} = \text{fr}_{H^i(\bar{X}, \bar{F})}^n$$

pour tout $n \geq 1$ et tout i .

Appliquons ce résultat dans le cas particulier où $X = x = \text{Spec}(\mathbb{F}_q)$ ($q = p^d$) est réduit à un point dont le degré d divise n . Nous obtenons :

$$f_{F_{\bar{x}}}^{-n} = \text{fr}_{F_{\bar{x}}}^n = (\text{Fr}_{F_{\bar{x}}/X}^*)^n$$

($\bar{x}$ = point géométrique défini par un prolongement de $\mathbb{F}_q$ dans $\bar{\mathbb{F}}_p$).

D'autre part $\bar{\text{fr}}_X$ et f_X opèrent de façons inverses sur les points de $\bar{X}$. Il en résulte que la projection $\bar{X} \rightarrow X$ établit une correspondance bijective entre l'ensemble des points fermés de degré d de X et l'ensemble des orbites à d éléments de $\bar{\text{fr}}_X$ opérant dans $\bar{X}$. En remarquant que l'ensemble $\bar{X}^{\bar{\text{fr}}_X^n}$ des points de $\bar{X}$ fixes par $\bar{\text{fr}}_X^n$ est la réunion des orbites de $\bar{\text{fr}}_X$ dont le cardinal divise n , on peut transcrire (2) sous la forme "géométrique" :

$$\sum_{\bar{x} \in \bar{X}^{\bar{\text{fr}}_X^n}} \text{Tr}(f_{F_{\bar{x}}}^n) = \sum_i (-1)^i \text{Tr}(\text{fr}_{H^i(\bar{X}, \bar{F})}^n). \quad (2')$$

C'est une formule du type de Lefschetz sur le schéma $\bar{X}$ muni du faisceau $\bar{F}$ et de la correspondance $(\bar{\text{fr}}_X, \text{Fr}_{\bar{F}/X}^*)$.

Pour alléger les notations, nous écrirons dorénavant X, F, h et h_F au lieu de $\bar{X}, \bar{F}, \bar{\text{fr}}_X$ et $(\text{Fr}_{\bar{F}/X}^*)^n$ (comme X et F n'interviendront plus, aucune confusion n'est à craindre) ; nous supposons que X est une courbe projective et lisse sur $k = \bar{\mathbb{F}}_p$. Les points fixes de h dans X sont tous de multiplicité 1 ; en effet h opère par $T \mapsto T^{p^n}$ sur le complété de l'anneau local d'un point fixe, T désignant une uniformisante. Le théorème se déduira du résultat suivant :

Proposition 2. Soient X une courbe projective et lisse sur un corps algébriquement clos k de caractéristique p , F un faisceau ℓ -adique constructible sur X_{et} (avec $\ell =$ nombre premier $\neq p$), h un endomorphisme de X dont tous les points fixes sont de multiplicité 1, et $h_F : h^*(F) \rightarrow F$ un morphisme de faisceaux. La formule suivante, où $h_{H^i(X, F)}$ désigne l'endomorphisme de $H^i(X, F)$ défini par (h, h_F) , est vraie :

$$\sum_{x \in X^h} \text{Tr}((h_F)_x) = \sum_i (-1)^i \text{Tr}(h_{H^i(X, F)}). \quad (2'')$$

On a établi dans ce séminaire une formule de Lefschetz analogue pour un faisceau de torsion constructible F_ν , annulé par $\ell^{\nu+1}$ sur la courbe X , muni d'un morphisme $h_{F_\nu} : h^*(F_\nu) \rightarrow F_\nu$. Elle s'écrit :

$$\sum_{x \in X^h} \text{Tr}((h_{F_\nu})_x) = \text{Tr}_{R\Gamma_X(F_\nu)}^*, \quad (3)$$

où les deux membres appartiennent à $\mathbb{Z}/\ell^{\nu+1}\mathbb{Z}$.

Supposons que le faisceau ℓ -adique de l'énoncé s'écrive $F = (F_\nu)_{\nu \in \mathbb{N}}$, avec F_ν annulé par $\ell^{\nu+1}$. Pour chaque ν on peut écrire la formule $(3)_\nu$, et on voit que les premiers membres de ces formules, pour ν variable, sont les composantes d'un entier ℓ -adique qui est précisément le premier membre de la formule (2'') à démontrer. Il reste à établir que les seconds membres des formules $(3)_\nu$ définissent, pour ν variable, un entier ℓ -adique égal à

$$\sum_i (-1)^i \text{Tr}(h_{H^i(X, F)}), \quad \text{avec} \quad H^i(X, F) = \varprojlim_{\nu} H^i(R\Gamma_X(F_\nu)).$$

Ceci résulte de lemmes purement algébriques que nous allons démontrer pour terminer.

On considère un système projectif $(K_\nu)_{\nu \in \mathbb{N}}$ de complexes parfaits, avec $K_\nu \in D_{\text{parf}}(\mathbb{Z}/\ell^{\nu+1}\mathbb{Z})$, tel que pour chaque ν le morphisme de transition $K_{\nu+1} \rightarrow K_\nu$ soit isomorphe au sens des catégories dérivées au morphisme canonique

$$K_{\nu+1} \rightarrow K_{\nu+1}/\ell^{\nu+1}K_{\nu+1}.$$

On suppose chaque complexe K_ν muni d'un endomorphisme $h_\nu \in \text{Fl}(D_{\text{parf}}(\mathbb{Z}/\ell^{\nu+1}\mathbb{Z}))$, de manière que $(h_\nu)_{\nu \in \mathbb{N}}$ soit compatible avec les morphismes de transition, définissant ainsi un endomorphisme du système projectif (K_ν) . Dans l'application à la démonstration de la proposition 2 on prendra

$$K_\nu = R\Gamma_X(F_\nu), \quad h_\nu = h_{R\Gamma_X(F_\nu)};$$

la condition sur les morphismes de transition se déduit par la "formule de Künneth" de la condition analogue vérifiée par les morphismes de transition du système projectif ℓ -adique (F_ν) .

On se propose de trouver un système projectif $(K'_\nu)_{\nu \in \mathbb{N}}$, où K'_ν est un complexe de $(\mathbb{Z}/\ell^{\nu+1}\mathbb{Z})$ -modules libres de type fini, nul en dehors d'un intervalle de degrés $[a, b]$ indépendant de ν , et muni d'un endomorphisme de complexe $h'_\nu : K'_\nu \rightarrow K'_\nu$, de manière que les conditions suivantes soient satisfaites :

- 1) le morphisme de transition $K'_{\nu+1} \rightarrow K'_\nu$ est isomorphe, comme morphisme de complexes, à

$$K'_{\nu+1} \rightarrow K'_{\nu+1}/\ell^{\nu+1}K'_{\nu+1}$$

pour tout $\nu \in \mathbb{N}$;

- 2) $(h'_\nu)_{\nu \in \mathbb{N}}$ est compatible avec les morphismes de transition ;
- 3) (K'_ν, h'_ν) est isomorphe à (K_ν, h_ν) dans $D_{\text{parf}}(\mathbb{Z}/\ell^{\nu+1}\mathbb{Z})$ pour tout ν , ces différents isomorphismes pouvant être choisis de manière à être compatibles avec les morphismes de transition de (K'_ν) et de (K_ν) .

Supposons faite la construction des systèmes (K'_ν) et (h'_ν) ; on peut alors écrire

$$\text{Tr}^* h_\nu = \text{Tr}^* h'_\nu = \sum_i (-1)^i \text{Tr} h_\nu^i$$

pour tout $\nu \in \mathbb{N}$. Soient

$$K' = \varprojlim_{\nu} K'_{\nu}, \quad h' = \varprojlim_{\nu} h'_{\nu}$$

(endomorphisme de K'). On voit que $(\mathrm{Tr}^* h_{\nu})_{\nu}$ est un entier ℓ -adique égal à $\sum_i (-1)^i \mathrm{Tr} h'^i$. De plus le système projectif (K'_{ν}) vérifie la condition de Mittag-Leffler, et il en est de même du système $(H^{i-1}(K'_{\nu}))_{\nu}$ pour tout i ; il en résulte que

$$H^i(K') \simeq \varprojlim_{\nu} H^i(K'_{\nu})$$

pour tout i (EGA 0_{III} 13.2.3). Dans le cas qui nous intéresse, où $K_{\nu} = R\Gamma_X(F_{\nu})$ et $h_{\nu} = h_{R\Gamma_X(F_{\nu})}$, on voit que $H^i(K')$ s'identifie à $H^i(X, F)$, et que l'endomorphisme de $H^i(K')$ défini par h' s'identifie à $h_{H^i(X, F)}$. Par suite on peut écrire

$$\sum_i (-1)^i \mathrm{Tr} h'^i = \sum_i (-1)^i \mathrm{Tr} h_{H^i(X, F)},$$

et la formule (2'') de l'énoncé est ainsi démontrée.

L'existence des systèmes (K'_{ν}) et (h'_{ν}) repose sur deux lemmes, dans lesquels on considère un anneau commutatif A , un idéal I de A et le foncteur

$$T : L \longmapsto L \otimes_A A_0$$

(L complexe de A -modules borné à droite), avec $A_0 = A/I$.

Lemme 1. Supposons l'idéal I nilpotent. Considérons un complexe $L \in D^-(A)$ plat en chaque degré, un complexe $M \in D^-(A_0)$ projectif en chaque degré et un isomorphisme

$$u : T(L) \xrightarrow{\sim} M$$

dans $D^-(A_0)$. Il existe un complexe de A -modules L' , borné à droite et projectif en chaque degré, un isomorphisme

$$v : L \xrightarrow{\sim} L'$$

dans $D^-(A)$, et un isomorphisme de complexes

$$w : T(L') \xrightarrow{\sim} M,$$

tels que $u = w \circ T(v)$ dans $D^-(A_0)$.

Remarque. Si M est supposé libre, respectivement de type fini, en chaque degré, le complexe L' est aussi libre, respectivement de type fini, en chaque degré. En effet si un A -module plat N est tel que $T(N)$ soit libre, respectivement de type fini, on montre facilement que N est libre, respectivement de type fini (Bourbaki, Alg. comm., chap. II, §3, prop. 5). Notons le corollaire : soit $L \in \mathrm{ob} D^-(A)$ tel que $L \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A A_0$ soit un complexe de A_0 -modules pseudo-cohérent, respectivement parfait, c'est-à-dire isomorphe dans $D^-(A)$ à un complexe borné supérieurement, respectivement borné, et projectif de type fini en chaque degré. Alors L est un complexe de A -modules pseudo-cohérent, respectivement parfait.

Lemme 2. Considérons un complexe de A -modules borné à droite L , projectif en chaque degré, muni d'un endomorphisme φ , et un endomorphisme φ_0 de $M = T(L)$ coïncidant avec $T(\varphi)$ au sens

de la catégorie dérivée $D^-(A_0)$. Il existe un endomorphisme φ' de L qui coïncide avec φ au sens de $D^-(A)$ et vérifie $T(\varphi') = \varphi_0$.

Avant de démontrer ces lemmes, indiquons comment on les applique à la démonstration de l'existence des systèmes (K'_ν) et (h'_ν) . On raisonne par récurrence sur ν , en supposant $K'_0, h'_0, \dots, K'_{\nu-1}, h'_{\nu-1}$ déjà construits ; on applique les lemmes avec

$$A = \mathbb{Z}/\ell^{\nu+1}\mathbb{Z}, \quad I = \ell^\nu \mathbb{Z}/\ell^{\nu+1}\mathbb{Z}$$

(de sorte que $I^2 = 0$),

$$A_0 = \mathbb{Z}/\ell^\nu \mathbb{Z}.$$

Prenons d'abord $L = K_\nu$ et $M = K'_{\nu-1}$ dans le premier lemme. Nous obtenons, compte tenu de la remarque 2, l'existence de $K'_\nu = L'$ avec le morphisme de transition $K'_\nu \rightarrow K'_{\nu-1}$ donné par w , de telle sorte que la condition 1) énoncée plus haut soit satisfaite. L'isomorphisme v de $D^-(A)$ permet de transporter h_ν en un endomorphisme de K'_ν au sens de $D^-(A)$. On peut supposer que ce dernier provient d'un endomorphisme de complexe $h''_\nu : K'_\nu \rightarrow K'_\nu$. Appliquons alors le deuxième lemme avec $L = K'_\nu$, $\varphi = h''_\nu$ et $\varphi_0 = h'_{\nu-1}$; nous obtenons l'existence de $h'_\nu : K'_\nu \rightarrow K'_\nu$ de manière à vérifier la condition 2) ; de plus la condition 3) sera satisfaite. Notons que, avec les notations du lemme 1, si $M^i = 0$ pour un indice i , on en déduit $L^i = 0$ grâce au lemme de Nakayama ; les complexes K'_ν sont donc bien tous nuls en dehors d'un même intervalle de degrés.

Pour démontrer les lemmes 1 et 2 nous aurons besoin du résultat suivant :

Lemme 3.

- (i) Soient P et Q des A -modules. Si P est projectif, pour toute application A_0 -linéaire $f_0 : T(P) \rightarrow T(Q)$ il existe une application A -linéaire $f : P \rightarrow Q$ telle que $T(f) = f_0$.
- (ii) Supposons l'idéal I nilpotent. Pour tout A_0 -module projectif P_0 il existe un A -module projectif P tel que $T(P) \simeq P_0$. Si de plus P' est un A -module plat tel que $T(P') \simeq P_0$, alors on a $P' \simeq P$.

L'assertion (i) est claire, car si u_P (resp. u_Q) désigne l'application canonique de P sur $T(P)$ (resp. de Q sur $T(Q)$), le composé $f_0 \circ u_P$ est une application A -linéaire de P dans $T(Q)$ et u_Q est surjectif ; comme P est projectif, il existe une factorisation de $f_0 \circ u_P$ à travers u_Q : $f_0 \circ u_P = u_Q \circ f$, où f est une application A -linéaire de P dans Q ; alors $T(f) = f_0$.

Pour démontrer (ii) on commence par constater que le cas où P_0 est libre est évident, sans aucune hypothèse sur l'idéal I . On passe au cas général où P_0 est projectif en introduisant un A_0 -module libre L_0 dont P_0 est facteur direct et un A -module libre L tel que $T(L) \simeq L_0$. Le module P_0 s'identifie à l'image d'un projecteur $e_0 : L_0 \rightarrow L_0$, et il s'agit de voir qu'il existe un projecteur $e : L \rightarrow L$ relevant e_0 , ce qui résulte de Bourbaki, Alg. comm., chap. III, §4, n° 6, lemme 2 appliqué à la sous- A -algèbre B de $\text{End}(L)$ engendrée par un endomorphisme de L qui relève e_0 (dont l'existence est assurée par (i)) et à l'idéal nilpotent trace sur B du noyau de l'homomorphisme canonique $\text{End}(L) \rightarrow \text{End}(L_0)$. Cela prouve l'existence de P dans (ii). Soit de plus P' comme énoncé dans (ii), alors l'isomorphisme composé $T(P) \simeq P_0 \simeq T(P')$ provient, en vertu de (i), d'un homomorphisme $f : P \rightarrow P'$. Comme P et P' sont plats sur A et que $T(f)$ est un isomorphisme, on en conclut que $\text{Gr}_I(f)$ est un isomorphisme, donc f est un isomorphisme (I étant nilpotent), d'où (ii).

Corollaire. Supposons l'idéal I nilpotent. Pour tout complexe acyclique et borné à droite N_0 de A_0 -modules projectifs, il existe un complexe acyclique borné à droite N de A -modules projectifs tel que $T(N) \simeq N_0$.

Le complexe N_0 , étant acyclique, se décompose en suites exactes courtes

$$0 \longrightarrow Z_0^i \longrightarrow N_0^i \longrightarrow Z_0^{i+1} \longrightarrow 0,$$

où Z_0^i désigne, pour chaque i , le sous-module des cycles de N_0^i ; de plus $N_0^i = 0$ pour i assez grand. Par récurrence descendante sur i , on voit que les suites exactes précédentes sont scindées et que Z_0^i est projectif pour tout i . On relève N_0 en relevant toutes ces suites exactes de proche en proche, par récurrence descendante sur i . Il s'agit donc de montrer que si

$$S_0 : 0 \longrightarrow P_0 \longrightarrow Q_0 \longrightarrow R_0 \longrightarrow 0$$

est une suite exacte de A_0 -modules, avec Q_0 projectif, et si R est un A -module tel que $T(R) \simeq R_0$, il existe une suite exacte

$$S : 0 \longrightarrow P \longrightarrow Q \longrightarrow R \longrightarrow 0$$

de A -modules, avec Q projectif, telle que $T(S) \simeq S_0$. Or on peut relever Q_0 en un A -module projectif Q par le lemme 3(ii), puis $Q_0 \rightarrow R_0$ en une application A -linéaire $Q \rightarrow R$ par le lemme 3(i). Cette application est surjective d'après le lemme de Nakayama; on pose $P = \ker(Q \rightarrow R)$ pour compléter la suite exacte S .

Démonstration du lemme 2 : comme $M = T(L)$ est projectif en chaque degré, l'hypothèse du lemme s'exprime en disant que $T(\varphi)$ est homotope à φ_0 ; ainsi il existe un opérateur d'homotopie $k_0 = (k_0^i)$, avec $k_0^i : M^i \rightarrow M^{i-1}$ tel que

$$T(\varphi) - \varphi_0 = d_0 k_0 + k_0 d_0,$$

où d_0 est la différentielle de M . D'après le lemme 3(i), k_0^i se relève en une application linéaire $k^i : L^i \rightarrow L^{i-1}$. On obtient ainsi un opérateur d'homotopie $k = (k^i)$ dans L . Il suffit de poser

$$\varphi' = \varphi - kd - dk$$

(d = différentielle de L) pour vérifier le lemme 2.

Démonstration du lemme 1 : on peut, quitte à remplacer L par un complexe quasi-isomorphe, supposer que le complexe L , donc aussi $T(L)$, est projectif en chaque degré, ce que nous supposons dans la suite; on peut par suite supposer que l'isomorphisme u de $D^-(A_0)$ provient d'un quasi-isomorphisme $T(L) \rightarrow M$ encore désigné par u . Nous allons d'abord nous ramener au cas où u est surjectif. Le complexe N_0 défini par

$$N_0^i = M^i \oplus M^{i-1}, \quad d^i(x, y) = (d^i x, x - d^{i-1} y)$$

($x \in M^i, y \in M^{i-1}$) est visiblement acyclique et projectif en chaque degré; on définit un épimorphisme de complexes $N_0 \rightarrow M$ par la projection $N_0^i \rightarrow M^i$ en degré i . Le corollaire du lemme 3 permet de relever N_0 en un complexe N acyclique, borné à droite et projectif en chaque degré. On peut alors remplacer L par $L \oplus N$, qui lui est quasi-isomorphe (puisque N est acyclique) et projectif en chaque degré; on remplace en même temps u par le quasi-isomorphisme

$$T(L \oplus N) = T(L) \oplus N_0 \longrightarrow M$$

défini par u sur $T(L)$ et par l'épimorphisme $N_0 \rightarrow M$ sur N_0 ; il est clair que ce dernier quasi-isomorphisme est surjectif.

Supposons donc que $u : T(L) \rightarrow M$ est un quasi-isomorphisme surjectif, et soit R_0 son noyau. Le complexe R_0 est acyclique car u est un quasi-isomorphisme, et il est projectif en chaque degré, car la suite exacte

$$0 \longrightarrow R_0 \longrightarrow T(L) \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

est scindée puisque M est projectif en chaque degré. On peut donc, grâce au corollaire du lemme 3, relever R_0 en un complexe de A -modules R borné à droite, acyclique et projectif en chaque degré. Montrons maintenant que le morphisme $f_0 : R_0 \rightarrow T(L)$ se relève en un morphisme de complexes $f : R \rightarrow L$. Pour cela on observe que R_0 est homotopiquement trivial, donc f_0 est homotope à 0 et peut s'écrire

$$f_0 = h_0 d_R + d_{T(L)} h_0,$$

où $h_0 = (h_0^i)_i$ avec $h_0^i : R_0^i \rightarrow T(L)^{i-1}$. Le lemme 3(i) permet de relever h_0 en $h = (h^i)_i$ avec $h^i : R^i \rightarrow L^{i-1}$, et on voit que

$$f = h d_R + d_L h$$

est un morphisme de complexes qui relève f_0 . Un lemme standard (comparer SGA 60/61, IV 5.7) implique alors que f est injectif et que $\text{coker } f = L'$ est plat en chaque degré. Comme $T(L') \simeq \text{coker } T(f) = \text{coker } f_0 \simeq M$ est projectif en chaque degré, il en résulte, lemme 3(ii), qu'il en est de même de L' . D'autre part, l'homomorphisme canonique $L \rightarrow L'$ est un quasi-isomorphisme, étant surjectif et de noyau R acyclique ; donc on voit que L' satisfait à la conclusion envisagée dans le lemme 1, cqfd.

Index terminologique

bidualité (théorème de)	I 3.4.1
A -catégorie, A -catégorie abélienne	V 1.1
classe de (c, N) , classe de c	III 3.2.4
classe de cohomologie associée à Y	III 6.8
classe de Chern	VII 3.2, 3.9
composition (de correspondances)	III 5.2
condition (reg)	I 3.1.1
condition de Mittag-Leffler-Artin-Rees	V 2.1.1
conjecture de divisibilité de Grothendieck	III B 6, XII 4.5
constant tordu ($\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau)	VI 1.2.1
correspondance cohomologique	III 3.1, 3.2, 6.4
correspondance équivariante	III B 6
correspondance diagonale	III 3.2 b)
correspondance de Frobenius	III 3.2 b), XIV 2.1
cup-produit de correspondances	III 4.1.4
dimension quasi-injective	I 1.4
diviseur à croisements normaux	I 3.1.5

duale (correspondance)	III 5.1
dualisant (complexe)	I 1.7
dualité locale	I 4.2
Euler-Poincaré (caractéristique d')	VII 4.11
Euler-Poincaré (formule d')	X 7.1
faisceau ℓ -adique constructible	VI 1.1.1
$\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau	VI 1.1.4
Λ -faisceau constructible	VI 1.4.1, 1.4.3
$\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau constructible, constant tordu	VI 1.4.2
AR - $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau constructible	VI 1.5.1
flèche de type i au-dessus de f	III 1.4
flèche de Künneth	III 1.6, 1.7
flèche d'évaluation	III 2.2.2, III B 5.3.5
flèche produit tensoriel	III B 5.4.2
fortement désingularisable	I 3.1.5
Frobenius (endomorphisme de)	XIV 1
Frobenius (correspondance de)	III 3.2 b), XIV 2.1
Frobenius relatif (morphisme de)	XIV 2 déf 3
Frobenius arithmétique, géométrique	XIV p. 20
Gauss-Bonnet (formule de)	VII 4.9
Gysin (suite exacte de)	VII 1.5
image directe (d'une correspondance cohomologique)	III 3.3
Lefschetz-Verdier (formule de)	III 4.5.1, 4.7, 6.7.2
Nielsen-Wecken (invariant local de)	XII 3.1
Nielsen-Wecken (formule de)	XII 5.1
normalisé en x (complexe dualisant)	I 4.1, 4.5
produit tensoriel externe (de correspondances)	III 5.3
pureté cohomologique absolue	I 3.1.4, I App 4.4
quasi-injectif	I 1.1

rationalité des fonctions L (théorème de)	XIV 2 n° 2
représentation d'Artin	X 4.2.5
représentation de Swan	X 4.2.2
self-intersection (formule de)	VII 4.1, 9.2
Shih (théorème de)	V A 3.1
système projectif AR-nul	V 2.2.1
système projectif J -adique, AR- J -adique	V 3.1.1, 3.2.2, 5.1.1, 5.1.3
terme local de Lefschetz-Verdier	III 4.2.7, 6.6.3, III B 6
trace	III B 5.6.1, 6
Woods-Hole (formule de)	III 6.12

Index des notations

$\dim q.inj$	I 1.4
$\underline{D}_K$	I 1.6, 1.7
$D^b(X)_{\text{torf}}, D^b(X)_{\text{qinj}}$	I 1.10
$K_X, \underline{D}_X, D$	I 1.12, III 1.3
$(\text{cdloc})_n$	I 3.1.3
$D_{\text{ctf}}(X)$	III 1.1
$f_*, f!, f^!$	III 1.2
$\text{Hom}_f^{(i)}(L, M)$	III 1.4
$L_1 \overset{\text{L}}{\otimes}_S L_2$	III 1.5
$u_1 \overset{\text{L}}{\otimes}_S L_2$	III 1.6.2, 1.7.2, 1.7.5
$u \overset{\text{L}}{\otimes}_S P$	III 1.8
$R\underline{\text{Hom}}(u, v)$	III 2.1.3, 2.1.5
$R\underline{\text{Hom}}_S(L_1, L_2), \underline{\text{Hom}}_S(L_1, L_2)$	III 3.1.2, 6.4.3
$\text{cl}(c, N), \text{cl}(c)$	III 3.2.4
$\text{cl}_{X/S}(Y)$	III 6.8.1
f_*u, u_*	III 3.3, 6.5

$\langle u, v \rangle$	III 4.1.4, III B 6.6.3
$\langle u, v \rangle_Z$	III 4.2.7, III B 6.6.3
$\text{Res}_{Y/S}(\omega)$	III 6.8
$A^0, A^e, A_{\mathfrak{h}}, G_{\mathfrak{h}}$	III B 5.1
Tr_A	III B 5.6, 6.5.3
$\text{Tr}_{B/A}$	III B 5.10.2
$A_{\mathfrak{h}, \varphi}, G_{\mathfrak{h}, \varphi}$	III B 5.13
$KA_{X, L_{\mathfrak{h}}}, KA_{X, \mathfrak{h}}$	III B 6.5.2
MLAR	V 2.1.1
$\text{Hom}_{AR}(N^0, C)$	V 2.4.2
$J\text{-ad}(C)$	V 3.1.1
$AR\text{-}J\text{-ad}(C)$	V 3.2.1
$AR\text{-}J\text{-adn}(C)$	V 5.1.3
$\ell\text{-adc}(X)$	VI 1.1.1
$A\text{-fc}(X)$	VI 1.4.1
$\mathbb{Q}_{\ell}\text{-fc}(X)$	VI 1.4.3
$AR\text{-}\mathbb{Z}_{\ell}\text{-fc}(X)$	VI 1.5.3
$A^{\bullet}(X)$	VII 2.2.5
$c_i(E), c(E)$	VII 3.2, 3.9
$EP(X)$	VII 4.11
$K_D(C), K(C)$	VII 1.2
$\mathcal{F}(G, \Lambda)$	X 3.1
Sw_y	X 4.2.2, 4.3
Art_y	X 4.2.5
$\text{Tr}_{\Lambda_n[G], \varphi}^*$	XII 1
$\text{Tr}_{\mathbb{Z}_{\ell}[G], \varphi}^*$	XII 2
$NW_f^{G, \varphi}(x)$	XII 3.1
$s_x(f', f, G, \varphi)$	XII 4.1, 4.4
$c^{\varphi}(g)$	XII 4.2

$\alpha_x(f, u, f', G, \varphi)$	XII 6.2.2
fr_X	XIV 1
$\mathrm{Fr}_{X/S}$	XIV 2
$X^{(p/S)}$	XIV 2
$\mathrm{Fr}_{F/X}^*$	XIV 2 déf 1
$L_F(t)$	XIV p. 21
$ X $	III B 5.11.1